UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE

Departamento de Ciencias de la Computación



MANUAL DE INSTALACIÓN

Orquestador de Infraestructura de Nube Privada

Eucalyptus – Cloud-in-a-Box sobre VMware

Asignatura:	Tecnologías Emergentes
Docente:	Ing. Diego Marcillo
Grupo:	Grupo 3 – Eucalyptus (Tema 4)
Integrantes:	Wendy Cueva Rafael Vieira Jorge Yugsi Josué Zambrano
Versión del software:	Eucalyptus 4.4.6 (FastStart)
S.O. base:	CentOS 7.9 Minimal (x86_64)
Virtualizador:	VMware Workstation Pro
Fecha:	Octubre de 2026

Tabla de Contenido

1.0 Requisitos Previos....3
1.1 Qué vamos a instalar....3
1.2 Requisitos de hardware....3
1.3 Requisitos de software....4
1.4 Configuración de red....4
1.5 Lista de verificación antes de empezar....5
2.0 Proceso de Instalación Paso a Paso....7
2.1 Paso 1 – Descargar la ISO de CentOS 7....7
2.2 Paso 2 – Revisar la red virtual de VMware....8
2.3 Paso 3 – Crear la máquina virtual en VMware....9
2.4 Paso 4 – Instalar CentOS 7 en la máquina virtual....11
2.5 Paso 5 – Preparar el sistema para Eucalyptus....15
2.6 Paso 6 – Instalar Eucalyptus (FastStart)....20
3.0 Verificación Post-Instalación....24
3.1 Herramientas y credenciales de administrador....24
3.2 Verificar los servicios....24
3.3 Entrar a la consola web....25
3.4 Revisar las imágenes....26
4.0 Troubleshooting – Problemas Comunes....28
4.1 yum muestra “Cannot find a valid baseurl for repo”....28
4.2 La VM no enciende o no hay virtualización anidada....28
4.3 El instalador falla en la Fase 1 (Chef y EPEL)....28
4.4 El instalador falla en la Fase 2....29
4.5 La consola web da “Internal Server Error” o “No response from host”....30
5.0 Referencias....31

1.0 Requisitos Previos

1.1 Qué vamos a instalar

Este manual explica, paso a paso y desde cero, cómo instalar **Eucalyptus** (Elastic Utility Computing Architecture for Linking Your Programs To Useful Systems), un orquestador de nube privada compatible con AWS. La instalación se hace en una **sola máquina virtual** con VMware Workstation Pro, en la configuración llamada **Cloud-in-a-Box**: todos los componentes de Eucalyptus quedan juntos en el mismo servidor. Es la forma más simple de tener una nube funcionando para laboratorio y pruebas.

Lo que se hace en este documento, en orden: (1) descargar lo necesario, (2) preparar VMware, (3) instalar CentOS 7 en la máquina virtual, (4) dejar el sistema listo para Eucalyptus, (5) instalar Eucalyptus con el instalador FastStart y (6) comprobar que todo funciona.

Componente	Función dentro de la nube
Cloud Controller (CLC)	Cerebro de la nube. Recibe las peticiones de la API y coordina el resto de componentes.
User-Facing Services (UFS)	Puerta de entrada de la API compatible con AWS (EC2, IAM, etc.).
Object Storage Gateway (OSG)	Almacenamiento de objetos compatible con S3, usado entre otras cosas para guardar imágenes.
Cluster Controller (CC)	Administra un grupo de nodos y su red.
Storage Controller (SC)	Almacenamiento en bloque (volúmenes, equivalente a EBS).
Node Controller (NC)	Es el que ejecuta las máquinas virtuales (instancias) usando KVM.
Eucalyptus Console	Interfaz web de administración (HTTPS, puerto 443).

> ***Advertencia.*** **Eucalyptus ya no tiene desarrollo activo.** Su repositorio principal en GitHub fue archivado en agosto de 2024 y la línea que instala FastStart (4.4.x) solo funciona sobre **CentOS / RHEL 7**. Como CentOS 7 también terminó su soporte, sus repositorios oficiales ya no responden y hay que apuntarlos al archivo histórico (*vault*). Además, el instalador depende de herramientas (Chef) cuya descarga cambió de licencia. Todo esto se resuelve en los Pasos 5 y 6 y se resume en el Troubleshooting.

1.2 Requisitos de hardware

La máquina virtual hace de servidor, así que hay que repartir bien los recursos de la computadora física (el *host*). Esta es la comparación entre lo que pide la documentación y lo que se usa en este manual:

Recurso	Mínimo	Recomendado	Usado en este manual
CPU	4 núcleos con VT-x / AMD-V	8 núcleos	4 núcleos (1 procesador × 4)
RAM	8 GB	16 GB o más	12 GB (12288 MB)
Disco	100 GB	160 GB o más	160 GB, archivo único (ocupa todo el espacio al crearlo)
Red	1 interfaz	1 interfaz	1 adaptador NAT (VMnet8)

Recurso	Mínimo	Recomendado	Usado en este manual
Virtualización	Habilitada en BIOS	Habilitada en BIOS	VT-x/AMD-V del host + virtualización anidada

Nota. La PC del grupo tiene **16 GB de RAM**. Con 12 GB para la VM, a Windows le quedan 4 GB. Cierra navegadores pesados, Teams, juegos y cualquier otra máquina virtual mientras dure la instalación. Si la computadora se pone muy lenta, baja la VM a 10 GB, pero no por debajo de 8 GB porque el instalador de Eucalyptus puede negarse a continuar.

1.3 Requisitos de software

Software	Versión	Para qué sirve	Dónde se obtiene
VMware Workstation Pro	17.x (o la que ya tengas instalada)	Crea y ejecuta la máquina virtual	Ya instalado en la PC
CentOS 7 Minimal (ISO)	7.9.2009 (≈ 1.0 GB)	Sistema operativo base del servidor	vault.centos.org (Paso 1)
Instalador FastStart de Eucalyptus	Última disponible	Instala todos los componentes de forma automática	Se descarga desde la VM (Paso 6)
Cinc Client	15.17.4	Reemplazo gratuito de Chef, que el instalador necesita	omnitruck.cinc.sh (Paso 6)
Cliente SSH	OpenSSH de Windows 10/11	Copiar y pegar comandos más cómodo	Viene con Windows (PowerShell)
Navegador web	Chrome / Edge / Firefox	Acceder a la consola web de Eucalyptus	Ya instalado

Además, se necesita **conexión a internet** estable. Solo la ISO pesa 1 GB, la actualización de CentOS descarga varios cientos de MB más y el instalador de Eucalyptus baja otros paquetes e imágenes.

1.4 Configuración de red

Eucalyptus necesita que el servidor tenga una **IP fija** y un rango de **IPs públicas libres** para asignar a las instancias. Para que todo quede en una misma red y no dependa del Wi-Fi, se usa la red virtual NAT de VMware (VMnet8) con la subred que ya tiene configurada:

Elemento	Valor	Observación
Subred VMnet8	192.168.215.0 / 24 (255.255.255.0)	Ya viene configurada; solo se revisa
IP de Windows (host) en VMnet8	192.168.215.1	La asigna VMware automáticamente
Puerta de enlace NAT	192.168.215.2	Siempre es la .2 en VMware NAT
IP fija del servidor (VM)	192.168.215.10	La configuramos en el instalador de CentOS
DNS	8.8.8.8 y 8.8.4.4	DNS públicos de Google

Elemento	Valor	Observación
Rango DHCP de VMware	192.168.215.128 – 192.168.215.254	Ya viene así; no se cambia
Rango de IPs públicas de Eucalyptus	192.168.215.20 – 192.168.215.40	IPs que se asignarán a las instancias

Puertos principales que se usarán en este manual:

Puerto	Servicio	Uso
22/TCP	SSH	Administrar el servidor desde Windows
443/TCP	Eucalyptus Console (nginx)	Consola web (HTTPS). Internamente usa el puerto 8888
8773/TCP	API de Eucalyptus (UFS / CLC)	Usado por euca2ools y herramientas compatibles con AWS
80/TCP	HTTP	Servidor web de las instancias (siguiente manual)

> ***Nota.*** En este manual el firewall del servidor se desactiva (Paso 5), así que no hay que abrir puertos a mano. Eucalyptus administra sus propias reglas de red mediante `eucanetd`.

1.5 Lista de verificación antes de empezar

Marca cada punto antes de pasar a la sección 2.0. Evita la mayoría de los errores que aparecen después.

✔	Verificación	Cómo comprobarlo
☐	La virtualización está activa en el BIOS/UEFI	Administrador de tareas > Rendimiento > CPU: debe decir “Virtualización: Habilitado”
☐	Hay al menos 170 GB libres en el disco donde se guardará la VM	Explorador de archivos > Este equipo
☐	Hay al menos 14 GB de RAM libres antes de encender la VM	Administrador de tareas > Rendimiento > Memoria
☐	No hay otras máquinas virtuales encendidas	Pestañas de VMware Workstation
☐	Se cuenta con internet estable y el equipo conectado a la corriente	—

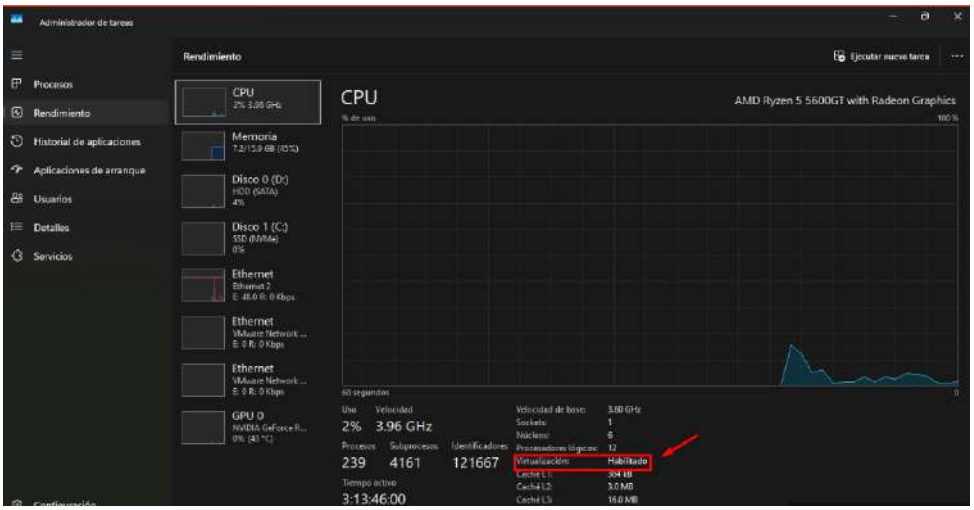


Figura 1. Administrador de tareas con "Virtualización: Habilitado" en la pestaña CPU

Advertencia. Si Windows tiene activadas funciones como **Hyper-V, Plataforma de máquina virtual, WSL2 o "Integridad de memoria"**, VMware puede funcionar en modo compatible y la virtualización anidada (necesaria para que Eucalyptus cree instancias) puede fallar. Si te pasa, ve al problema 4.2 de la sección Troubleshooting.

2.0 Proceso de Instalación Paso a Paso

La instalación se hace en **seis pasos**, en este orden: descargar la ISO, revisar la red de VMware, crear la máquina virtual, instalar CentOS 7, preparar el sistema e instalar Eucalyptus. Ejecuta cada paso completo y comprueba el resultado antes de continuar con el siguiente. Los recuadros de captura indican qué pantalla guardar como evidencia.

2.1 Paso 1 – Descargar la ISO de CentOS 7

CentOS 7 ya no está en la página principal de descargas, pero el archivo histórico (*Vault*) conserva las imágenes. Se necesita la versión **Minimal**, que es ligera y suficiente para el servidor.

1. Abre en el navegador: `https://vault.centos.org/7.9.2009/isos/x86_64/`
2. Descarga el archivo **CentOS-7-x86_64-Minimal-2009.iso** (1.0 GB aproximadamente).
3. Descarga también **sha256sum.txt** de la misma carpeta. Sirve para comprobar que la ISO no se dañó.
4. Guarda ambos archivos en una carpeta fácil de recordar, por ejemplo `C:\ISOs\`.

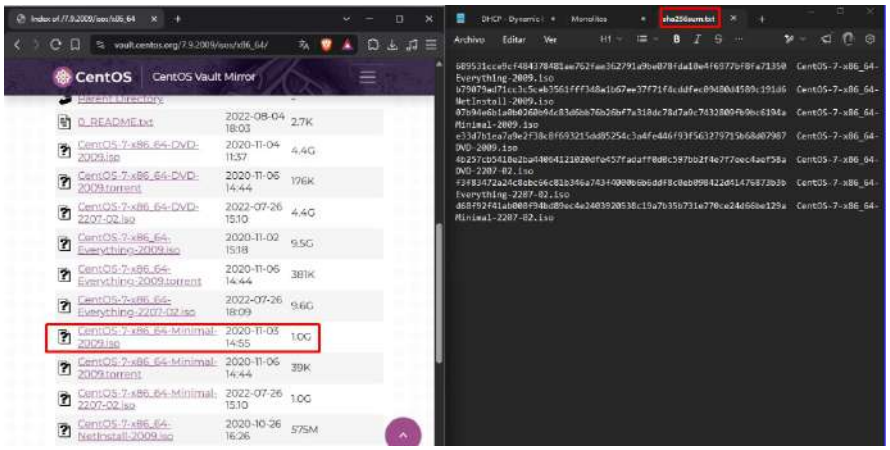


Figura 2. Página de vault.centos.org con CentOS-7-x86_64-Minimal-2009.iso (izquierda) y archivo sha256sum.txt (derecha)

> ***Consejo.*** Si `vault.centos.org` va muy lento, existen espejos del archivo histórico, como `archive.kernel.org/centos-vault/` y `linuxsoft.cern.ch/centos-vault/`. La ruta dentro del espejo es `7.9.2009/isos/x86_64/`.

Verificar la integridad de la ISO

Abre PowerShell en la carpeta donde guardaste la ISO y ejecuta:

```
Get-FileHash .\CentOS-7-x86_64-Minimal-2009.iso -Algorithm SHA256
```

El resultado debe ser idéntico a la línea de `CentOS-7-x86_64-Minimal-2009.iso` dentro de `sha256sum.txt`. Si no coincide, vuelve a descargar la ISO.

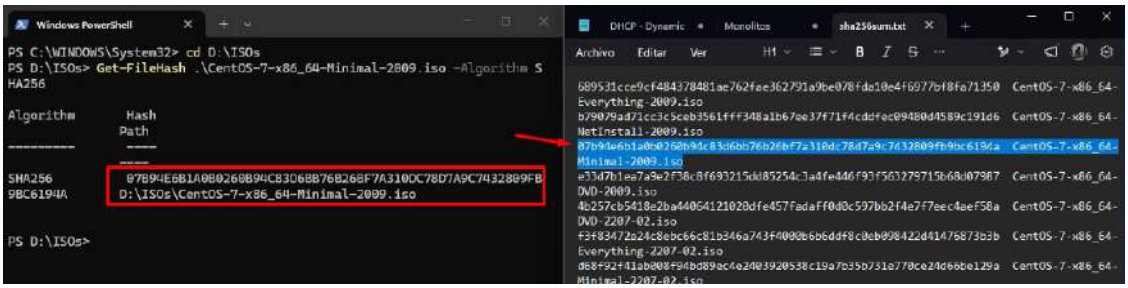


Figura 3. Salida de Get-FileHash (izquierda) comparada con la línea correspondiente de sha256sum.txt (derecha)

2.2 Paso 2 – Revisar la red virtual de VMware

La red NAT de VMware (VMnet8) ya viene configurada en tu equipo. Aquí **no se cambia nada**: solo se revisan los valores para usarlos en el resto del manual. En esta PC son los siguientes (si en otra computadora tu subred es distinta, usa la tuya y reemplaza 192.168.215 en todo el manual).

1. Abre VMware Workstation Pro.
2. Ve a **Edit > Virtual Network Editor…** (no hace falta pulsar Change Settings si solo vas a mirar).
3. Selecciona la fila **VMnet8** (tipo NAT). Comprueba que **Subnet IP** sea `192.168.215.0` y la máscara `255.255.255.0`.
4. Haz clic en **NAT Settings…** y comprueba que **Gateway IP** sea `192.168.215.2`. Cierra con Cancel.
5. Haz clic en **DHCP Settings…** y comprueba que el rango sea de `192.168.215.128` a `192.168.215.254`. Cierra con Cancel.

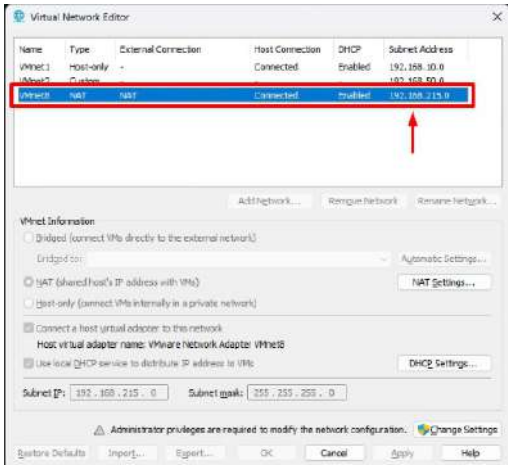


Figura 4. Virtual Network Editor con VMnet8 (NAT) y Subnet IP 192.168.215.0, máscara 255.255.255.0

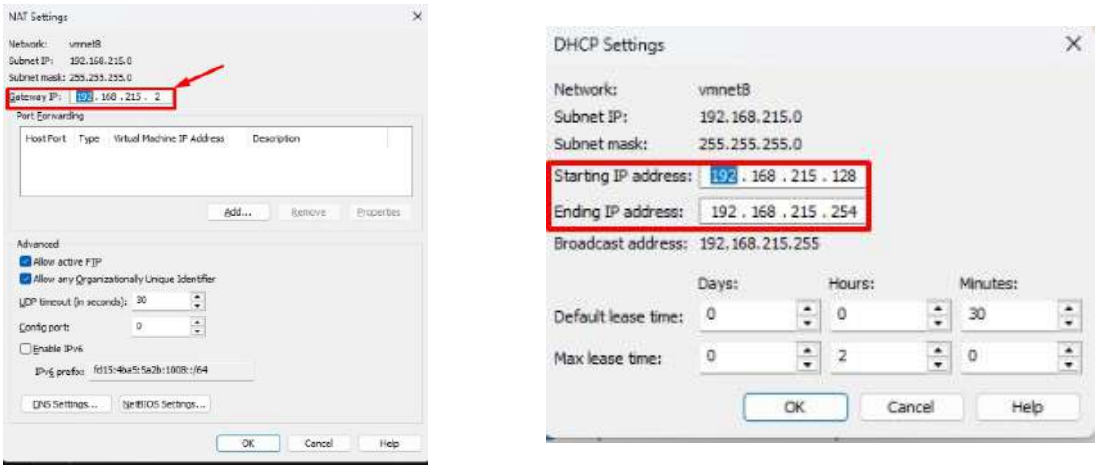


Figura 5. NAT Settings con Gateway IP 192.168.215.2 (izquierda) y DHCP Settings con rango 192.168.215.128 a 192.168.215.254 (derecha)

Verificación. El rango DHCP empieza en la .128, así que las IPs `192.168.215.10` (servidor) y `192.168.215.20` a `.40` (IPs públicas de Eucalyptus) quedan libres y no chocan con VMware.

2.3 Paso 3 – Crear la máquina virtual en VMware

1. En VMware elige **File > New Virtual Machine…**
2. Selecciona **Custom (advanced)** y pulsa Next.
3. En *Hardware compatibility* deja el valor por defecto y pulsa Next.
4. Selecciona **I will install the operating system later** y pulsa Next.
5. En *Guest Operating System* elige **Linux** y en versión **CentOS 7 64-bit**.
6. Nombre de la VM: `Eucalyptus-Grupo3`. Elige una ubicación con espacio suficiente (más de 170 GB libres).
7. Procesadores: **1 procesador** con **4 núcleos por procesador**.
8. Memoria: **12288 MB**.
9. Tipo de red: **Use network address translation (NAT)**.
10. Controlador de E/S y tipo de disco: deja los valores recomendados (LSI Logic / SCSI).
11. Selecciona **Create a new virtual disk**. Tamaño máximo: **160 GB**.
12. Marca **Store virtual disk as a single file**. En esta instalación también quedó marcada **Allocate all disk space now**, que reserva los 160 GB desde el inicio (por eso se piden más de 170 GB libres); si tu disco está justo de espacio, déjala desmarcada.
13. Pulsa Next hasta llegar a la pantalla final, pero **no pulses Finish todavía**: haz clic en **Customize Hardware…**



Figura 6. Asistente New Virtual Machine con la opción Custom (advanced)

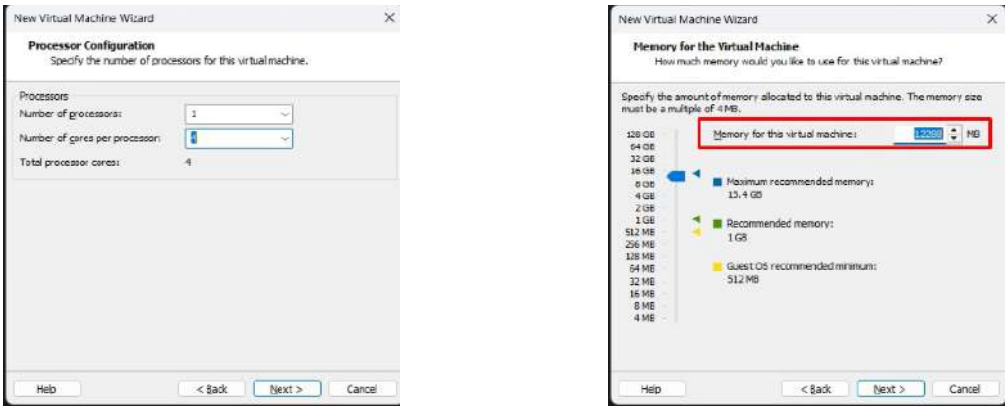


Figura 7. Procesadores: 1 procesador con 4 núcleos (izquierda) y memoria de 12288 MB (derecha)

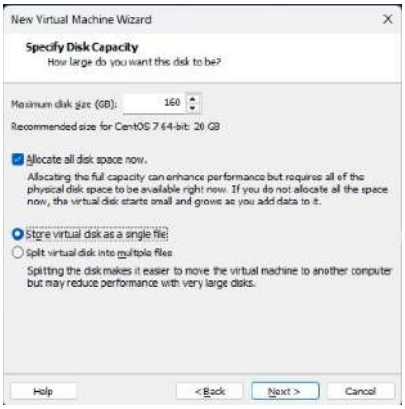


Figura 8. Disco virtual de 160 GB guardado como archivo único

Personalizar el hardware (paso clave)

1. En **Processors** marca la casilla **Virtualize Intel VT-x/EPT or AMD-V/RVI**. Esta es la **virtualización anidada**: sin ella, Eucalyptus no podrá crear instancias.
2. En **New CD/DVD (IDE)** selecciona **Use ISO image file** y busca `CentOS-7-x86_64-Minimal-2009.iso`.
3. Opcional: elimina **Sound Card**, **Printer** y **USB Controller** para ahorrar recursos.
4. Pulsa **Close** y después **Finish**.

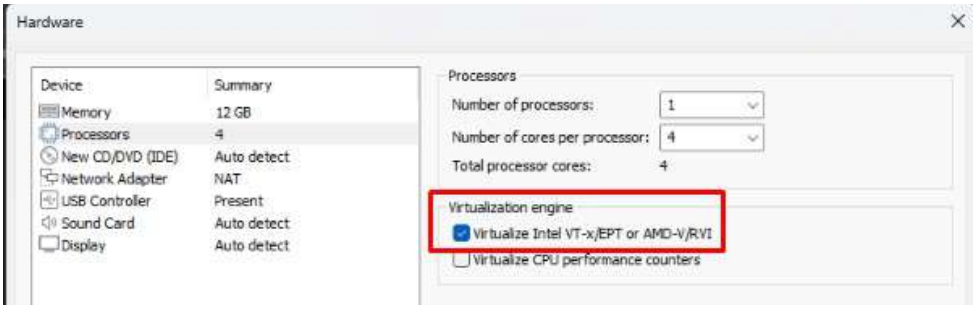


Figura 9. Customize Hardware con la casilla "Virtualize Intel VT-x/EPT or AMD-V/RVI" marcada

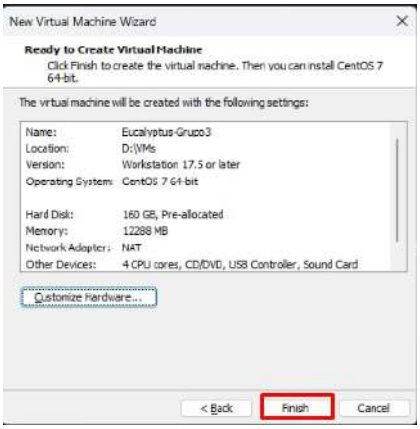


Figura 10. Resumen final del asistente: VM Eucalyptus-Grupo3 con 12288 MB, 4 CPU y 160 GB, lista para crearse (Finish)

Advertencia. Si la casilla de virtualización aparece **gris** o te sale un error al encender la VM, revisa el problema 4.2 de la sección Troubleshooting.

2.4 Paso 4 – Instalar CentOS 7 en la máquina virtual

Arrancar el instalador

1. Selecciona la VM `Eucalyptus-Grupo3` y haz clic en **Power on this virtual machine**.
2. En el menú azul elige con las flechas **Install CentOS 7** y pulsa Enter. (No hace falta probar el medio.)
3. Idioma: en esta instalación se eligió **Español (Ecuador)** (también se puede usar **English (United States)**, que evita problemas de codificación con los scripts). Pulsa Continuar.

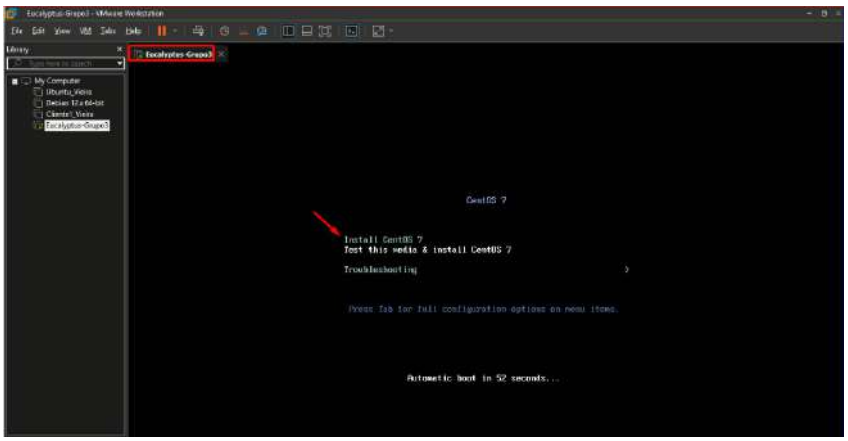


Figura 11. Menú de arranque de CentOS 7 con "Install CentOS 7" seleccionado

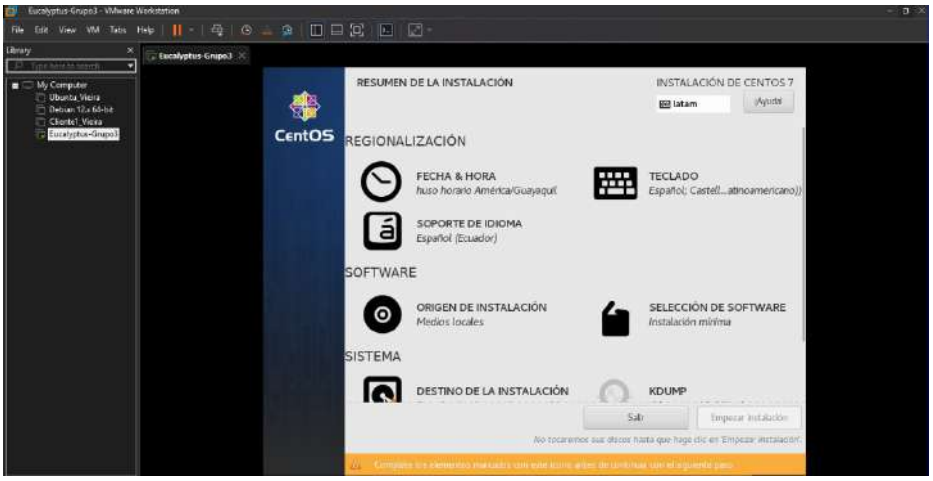


Figura 12. Pantalla de resumen de la instalación de CentOS 7 (Installation Summary)

Fecha, teclado y software

1. En **DATE & TIME** elige región **Americas** y ciudad **Guayaquil**. Pulsa Done.
2. En **KEYBOARD** deja el teclado **Español (latinoamericano)** o el de tu equipo. Pulsa Done.
3. En **SOFTWARE SELECTION** deja **Minimal Install**.

Particionado del disco (muy importante)

Por defecto, CentOS reparte el disco dejando solo unos 50 GB para `/` y el resto para `/home` (en este caso `/` quedó con 153 GiB, `/boot` con 1 GiB y un swap de unos 6 GiB). Eucalyptus guarda sus imágenes y volúmenes dentro de `/var`, que está en `/`. Si no se cambia esto, el instalador se queda sin espacio. Por eso se particiona a mano:

1. Entra a **INSTALLATION DESTINATION**, selecciona el disco de 160 GB y marca **I will configure partitioning**. Pulsa Done.
2. En el esquema elige **LVM** y haz clic en **Click here to create them automatically**.
3. Selecciona la partición `/home` y pulsa el botón − (quitar).
4. Selecciona `/` y en **Desired Capacity** escribe el máximo disponible (el número que aparece en *Available space*). Pulsa **Update Settings**.
5. Pulsa **Done** y luego **Accept Changes**.

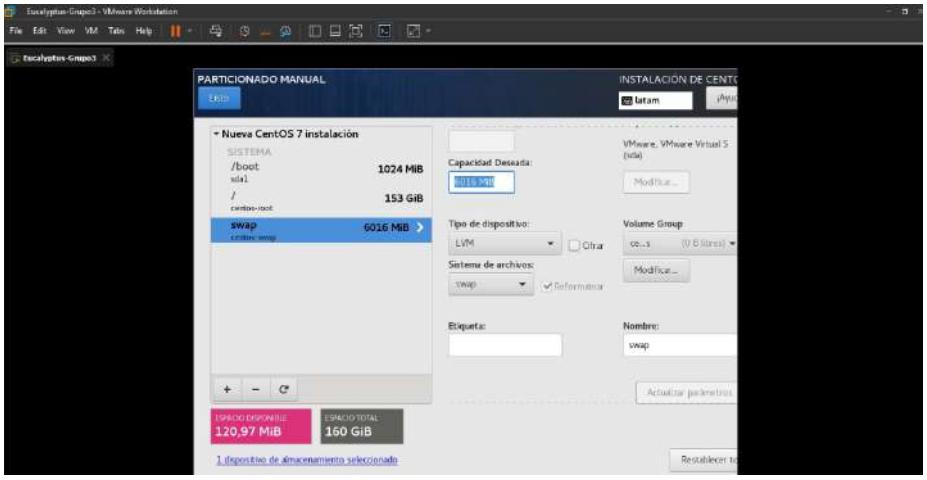


Figura 13. Particionado manual: /boot, swap y "/" con 153 GiB, sin /home

Verificación. Debes ver tres puntos de montaje: `/boot` (1 GiB), `swap` y `/` con la mayor parte de los 160 GB.

Red y nombre del servidor

1. Entra a **NETWORK & HOST NAME**.
2. Abajo a la izquierda, en **Host name**, escribe `euca-grupo3` y pulsa **Apply**.
3. Selecciona la interfaz Ethernet (normalmente `ens33`) y pulsa **Configure…**
4. En la pestaña **General** marca **Automatically connect to this network when it is available**.
5. En la pestaña **IPv4 Settings** cambia *Method* a **Manual** y pulsa **Add**:

Campo	Valor
Address	192.168.215.10
Netmask	24
Gateway	192.168.215.2
DNS servers	8.8.8.8, 8.8.4.4

1. Pulsa **Save** y activa el interruptor de la interfaz a **ON**. Debe mostrar la IP 192.168.215.10.
2. Pulsa **Done**.

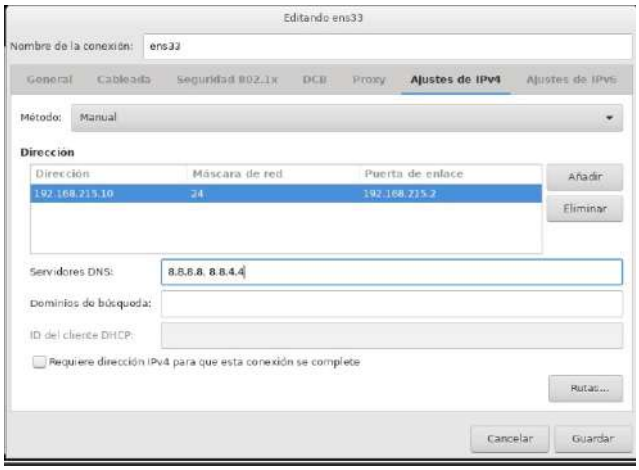


Figura 14. Ventana de configuración IPv4 manual con 192.168.215.10 / 24 / 192.168.215.2

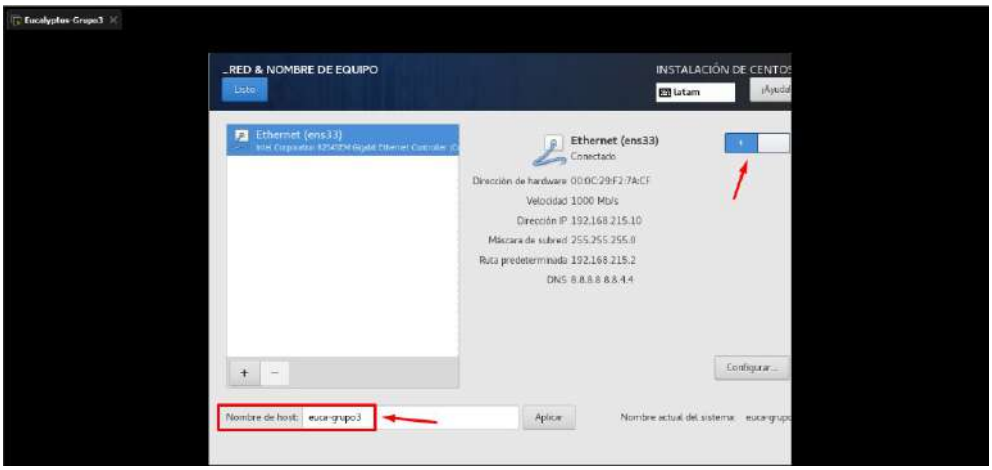


Figura 15. Red y nombre del equipo con la interfaz ens33 en ON, IP 192.168.215.10 y el hostname euca-grupo3

Contraseña de root y fin de la instalación

1. Pulsa **Begin Installation**.
2. Mientras instala, entra a **ROOT PASSWORD**, escribe una contraseña segura y anótala. Pulsa Done (dos veces si te avisa que es débil).
3. No es necesario crear otro usuario; todo el manual se hace como `root`.
4. Espera a que termine (5 a 10 minutos) y pulsa **Reboot**.



Figura 16. Instalación de CentOS completada con la contraseña de root establecida (botón Reiniciar)

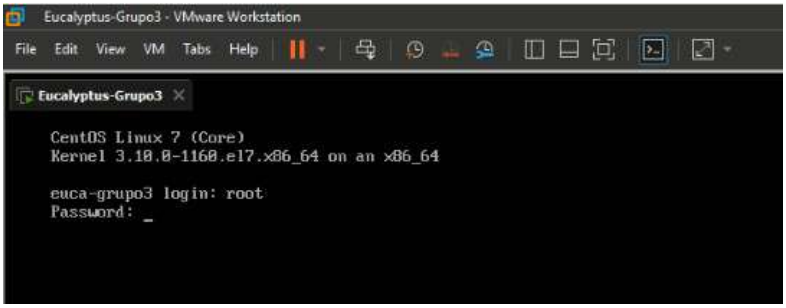


Figura 17. Pantalla de login de CentOS 7 en la consola de VMware

Inicia sesión con el usuario `root` y la contraseña que creaste. Comprueba que la IP quedó bien:

```
ip a
ping -c 3 8.8.8.8
```

Verificación. `ip a` debe mostrar `192.168.215.10/24` en la interfaz `ens33` y el ping debe responder sin pérdida de paquetes.

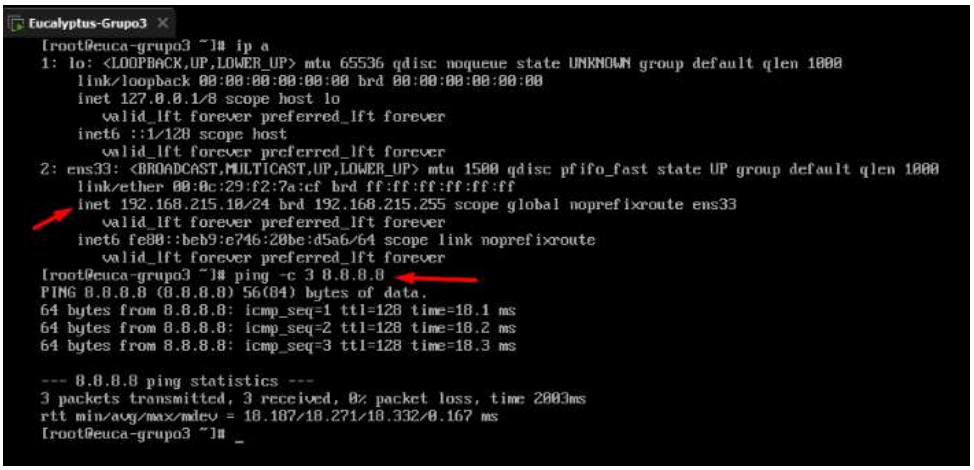


Figura 18. Resultado de ip a (192.168.215.10/24 en ens33) y ping a 8.8.8.8 funcionando

Consejo. **Trabajar desde Windows es más cómodo:** abre PowerShell y conéctate con `ssh root@192.168.215.10`. Así puedes copiar los comandos de este manual y pegarlos con clic derecho. Para el cambio de red de NetworkManager vuelve a la consola de VMware.

2.5 Paso 5 – Preparar el sistema para Eucalyptus

Todos los comandos de este paso se ejecutan como `root`. Los renglones que empiezan con `#` son comentarios: no hace falta copiarlos.

Comprobar la conectividad

```
# Salida a internet y resolución de nombres
ping -c 3 8.8.8.8
ping -c 3 vault.centos.org
```

Si el primer ping funciona pero el segundo no, revisa el DNS configurado en el Paso 4.

Corregir los repositorios de CentOS 7

Con los repositorios originales, `yum` muestra el error *Cannot find a valid baseurl for repo* porque `mirrorlist.centos.org` ya no existe. La solución es hacer que apunten a **vault.centos.org**, donde está el archivo de la versión 7.9.2009. Primero se respalda el archivo original y luego se escribe el nuevo:

```
# Respaldo del archivo original
cp /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo /root/CentOS-Base.repo.bak

# Nuevo CentOS-Base.repo apuntando al vault
cat > /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo <<'EOF'
[base]
name=CentOS-7 - Base
baseurl=http://vault.centos.org/7.9.2009/os/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
enabled=1

[updates]
name=CentOS-7 - Updates
```

```
baseurl=http://vault.centos.org/7.9.2009/updates/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
enabled=1

[extras]
name=CentOS-7 - Extras
baseurl=http://vault.centos.org/7.9.2009/extras/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
enabled=1
EOF

# Limpiar la caché y probar
yum clean all
yum makecache
```

Verificación. `yum makecache` debe terminar con “Metadata Cache Created” y sin mensajes de error.

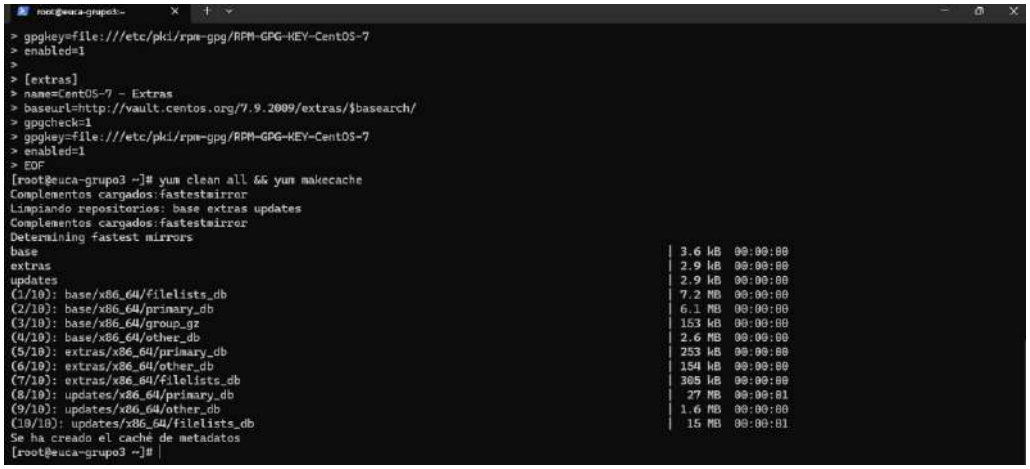


Figura 19. Nuevo CentOS-Base.repo apuntando al vault y yum makecache exitoso (“Se ha creado el caché de metadatos”)

Actualizar el sistema

```
yum -y update
reboot
```

La actualización descarga varios cientos de MB (5 a 15 minutos). Al terminar, el servidor se reinicia para cargar el kernel nuevo. Después del reinicio, vuelve a entrar como `root`.

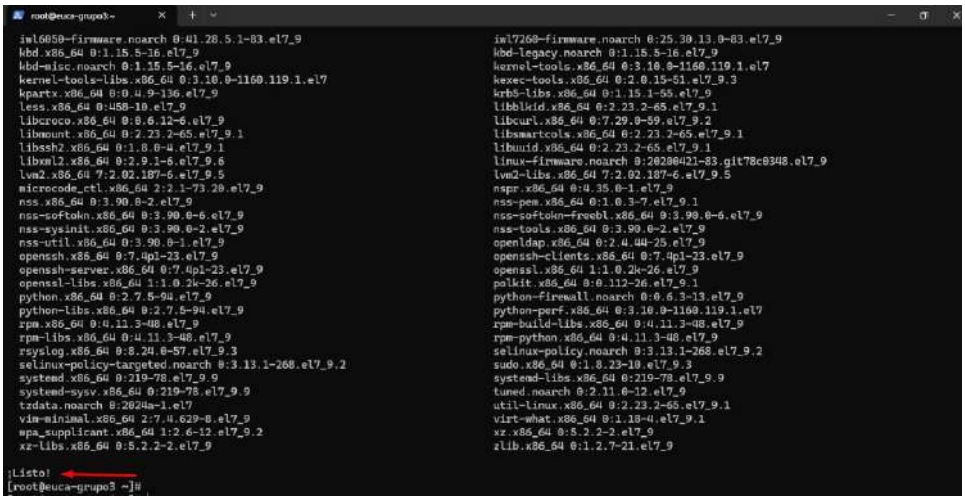


Figura 20. Actualización y paquetes del sistema finalizados (¡Listo!)

Instalar herramientas básicas

```
yum -y install vim wget curl net-tools bind-utils bridge-utils chrony screen
```

Poner SELinux en modo permisivo

Eucalyptus no funciona bien con SELinux en modo *enforcing*. Se pone en *permissive* ahora y de forma permanente:

```
setenforce 0
sed -i 's/^SELINUX=.*/SELINUX=permissive/' /etc/selinux/config

# Comprobar
getenforce
```

Verificación. `getenforce` debe responder **Permissive**.



Figura 21. getenforce mostrando Permissive

Desactivar el firewall

```
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
systemctl status firewalld
```

El estado debe decir *inactive (dead)* y *disabled*.

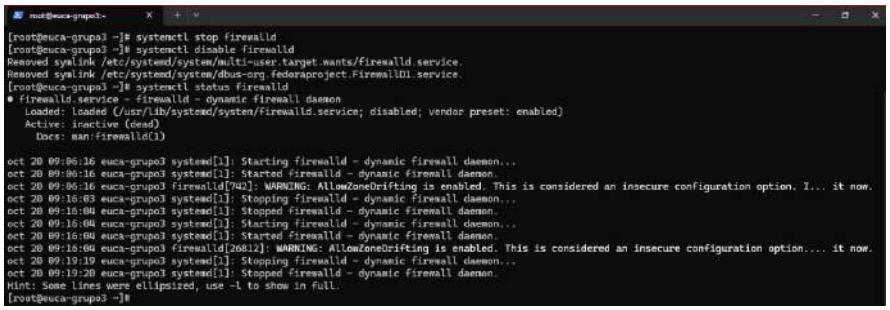


Figura 22. firewalld detenido y deshabilitado (Active: inactive (dead))

Desactivar NetworkManager

Eucalyptus necesita controlar las interfaces y crear un puente de red (bridge), por lo que debe usarse el servicio clásico `network` en lugar de NetworkManager.

> ***Advertencia.*** Haz este paso desde la **consola de VMware**, no por SSH: al reiniciar la red se corta la conexión. Si cometes un error en el archivo de la interfaz, puedes corregirlo desde la consola.

```
# Ver el nombre de la interfaz (normalmente ens33)
ip -o link show | awk -F': ' '{print $2}'

# Evitar que NetworkManager controle la interfaz
echo 'NM_CONTROLLED=no' >> /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33

# Cambiar de NetworkManager al servicio "network"
systemctl enable network
systemctl stop NetworkManager
systemctl disable NetworkManager
systemctl restart network

# Comprobar
ip a
ping -c 3 8.8.8.8
```

> ***Nota.*** Si tu interfaz no se llama `ens33`, cambia el nombre en el segundo comando.

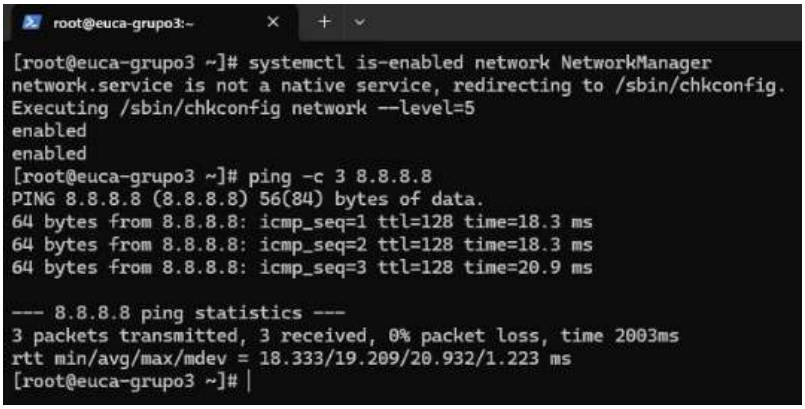


Figura 23. Servicio network habilitado, NetworkManager deshabilitado y ping a 8.8.8.8 funcionando

Sincronizar la hora (NTP)

Eucalyptus exige que la hora del servidor sea correcta y esté sincronizada. Se usa `chrony`:

```
timedatectl set-timezone America/Guayaquil
systemctl enable chronyd
systemctl start chronyd
chronyc sources
```

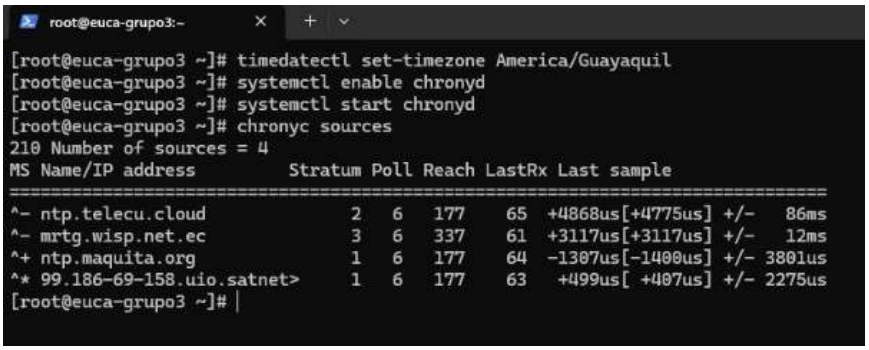


Figura 24. chronyc sources con servidores de tiempo alcanzables

Nombre del servidor y virtualización

```
# El nombre del servidor debe resolverse localmente
echo "192.168.215.10   euca-grupo3" >> /etc/hosts
hostname
ping -c 2 euca-grupo3

# Comprobar que la virtualización anidada está activa (debe ser mayor a 0)
grep -E -c 'vmx|svm' /proc/cpuinfo
```

Verificación. El último comando debe devolver un número mayor que 0 (por ejemplo, 4). Si devuelve **0**, la virtualización anidada no está habilitada: apaga la VM y revisa el Paso 3 y el problema 4.2 de la sección Troubleshooting.

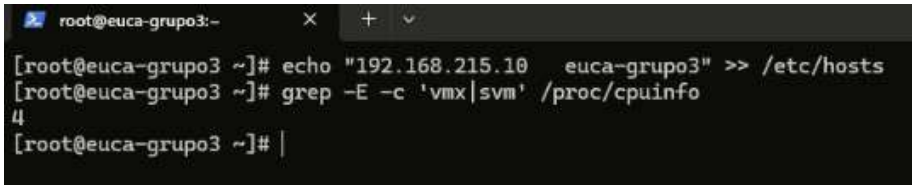


Figura 25. Registro en /etc/hosts y resultado del grep de virtualización (4, mayor a 0)

Tomar un snapshot de la VM

Antes de instalar Eucalyptus conviene guardar el estado de la máquina. Si algo sale mal, se vuelve a este punto en segundos en lugar de reinstalar CentOS.

1. Apaga el servidor ordenadamente: `shutdown -h now`.
2. En VMware ve a **VM > Snapshot > Take Snapshot…**
3. Nombre: `01-CentOS-listo`. Descripción: “CentOS 7 preparado antes de Eucalyptus”. Pulsa Take Snapshot.
4. Enciende la VM otra vez.

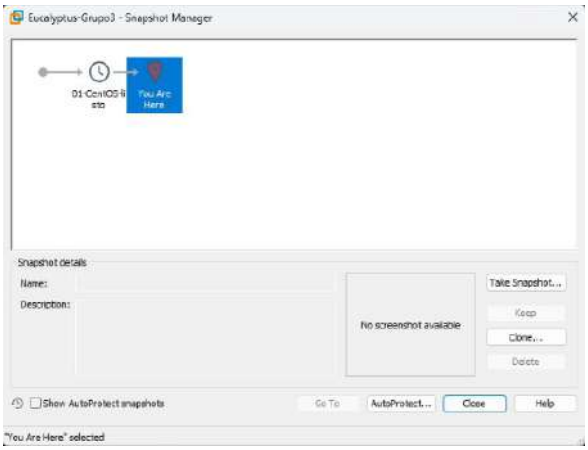


Figura 26. Snapshot 01-CentOS-listo creado en el Snapshot Manager

2.6 Paso 6 – Instalar Eucalyptus (FastStart)

FastStart es un script que instala y configura todos los componentes de Eucalyptus en la misma máquina (Cloud-in-a-Box). Se ejecuta como `root` sobre el CentOS 7 Minimal que se preparó en los pasos anteriores. Funciona en tres fases: la Fase 0 revisa el sistema operativo, la Fase 1 instala el Cloud Controller y la Fase 2 instala el resto de componentes. Todo el trabajo lo hace Chef con las recetas (*cookbooks*) que el propio script descarga.

> ***Advertencia.*** El instalador, tal como se descarga hoy, **no termina en esta máquina**: Chef ya no tiene descarga libre, el repositorio EPEL 7 fue movido y las recetas usan una instrucción que Chef 15 eliminó. Este paso ya incluye las correcciones, en el orden en que se aplicaron. Cada una está explicada en los problemas 4.3 y 4.4 de Troubleshooting.

6.1 Instalar Cinc (reemplazo gratuito de Chef) y corregir EPEL

Cinc es una compilación gratuita y compatible de Chef. Se instala la versión 15 y el propio instalador de Cinc deja los comandos `chef-client` apuntando a `cinc-client`, que es lo que busca FastStart:

```
mkdir -p ~/eucalyptus && cd ~/eucalyptus
curl -L https://omnitruck.cinc.sh/install.sh | bash -s -- -v 15
chef-client --version
```

Después se instala EPEL y se apunta su repositorio al archivo histórico de Fedora, porque la dirección original ya devuelve error 404:

```
yum -y install epel-release
cat > /etc/yum.repos.d/epel.repo <<'EOF'
[epel]
name=Extra Packages for Enterprise Linux 7 - $basearch
baseurl=https://archives.fedoraproject.org/pub/archive/epel/7/$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-7
EOF
yum clean all && yum makecache
```

> ***Verificación.*** `chef-client --version` debe mostrar *Cinc Client 15.x* y `yum makecache` debe terminar sin errores (“Metadata Cache Created”).

6.2 Corregir las recetas de Eucalyptus (node.set)

Con Cinc 15 el instalador supera la Fase 1, pero en la Fase 2 se detiene con el error `NoMethodError: undefined method set for node`. Las recetas usan `node.set` y `node.set_unless`, que Chef 15 reemplazó por `node.normal` y `node.normal_unless`. La solución es lanzar el instalador una vez para que descargue las recetas, copiarlas, reemplazar esas instrucciones y volver a empaquetarlas para pasárselas con la opción `-u`:

```
cd /root/eucalyptus
cp -a cookbooks cb-patch
grep -rlE 'node\.set(_unless)?\b' cb-patch --include='*.rb' > patch-list.txt
xargs -a patch-list.txt sed -i.bak -E 's/node\.set_unless\b/node.normal_unless/g;
s/node\.set\b/node.normal/g'
for f in $(cat patch-list.txt); do /opt/cinc/embedded/bin/ruby -c "$f" >
/dev/null || echo "ERROR en $f"; done
tar czf cookbooks-patched.tgz -C cb-patch .
```

El bucle comprueba la sintaxis de cada archivo modificado con Ruby; si no imprime ningún `ERROR`, el parche quedó bien. Los archivos originales se conservan con la extensión `.bak`.

6.3 Limpiar el intento anterior y ejecutar el instalador

Si hubo ejecuciones fallidas, el instalador responde “Eucalyptus already installed!”. Antes de repetir se limpia el intento parcial con la receta `nuke` (si hay dudas, comprueba también la red, como se explica en el problema 4.4). Después se lanza el instalador dentro de `screen`, para que no se corte si se cierra la ventana de SSH, indicando las recetas corregidas:

```
cd /root/eucalyptus
chef-client -z -o eucalyptus::nuke

screen -S euca
bash <(curl -Ls https://eucalyptus.cloud/install) -u
file:///root/eucalyptus/cookbooks-patched.tgz
```

Si se corta la conexión, se vuelve a la sesión con `screen -r euca`. El instalador revisa primero el sistema (Fase 0) y muestra el mensaje de bienvenida. Después hace las siguientes preguntas:

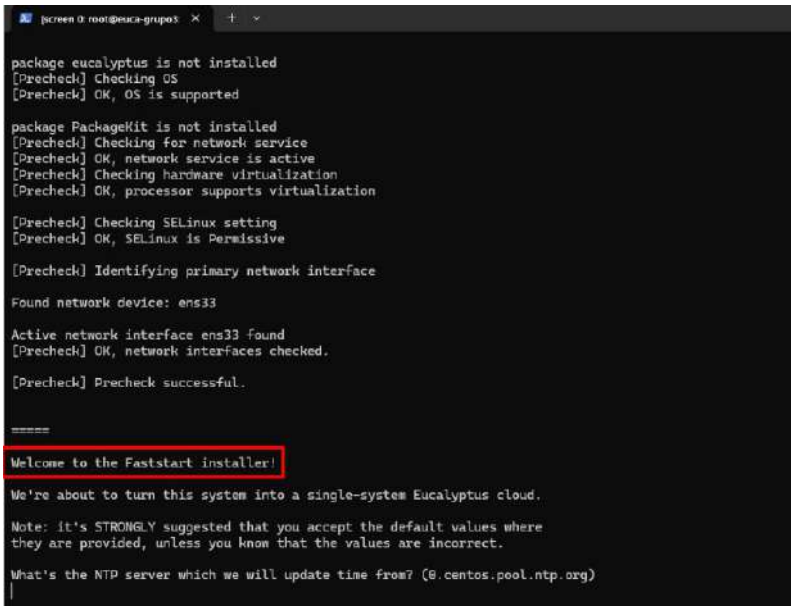


Figura 27. Verificaciones previas y mensaje de bienvenida del instalador FastStart

Pregunta del instalador	Qué responder
Confirmación para continuar	y (Yes)
Servidor NTP (0.centos.pool.ntp.org)	Enter (se acepta el valor por defecto)
NIC física para el puente de red	Enter si muestra `ens33`; si aparece vacío, escribir `ens33`
IP del servidor, gateway, máscara y subred	Enter en las cuatro (192.168.215.10 / 192.168.215.2 / 255.255.255.0 / 192.168.215.0)
Primera IP del rango libre	192.168.215.20
Última IP del rango libre	192.168.215.40
¿Instalar balanceador de carga e imagen de servicio?	y (Yes). Suma unos 10 a 15 minutos y deja una imagen lista

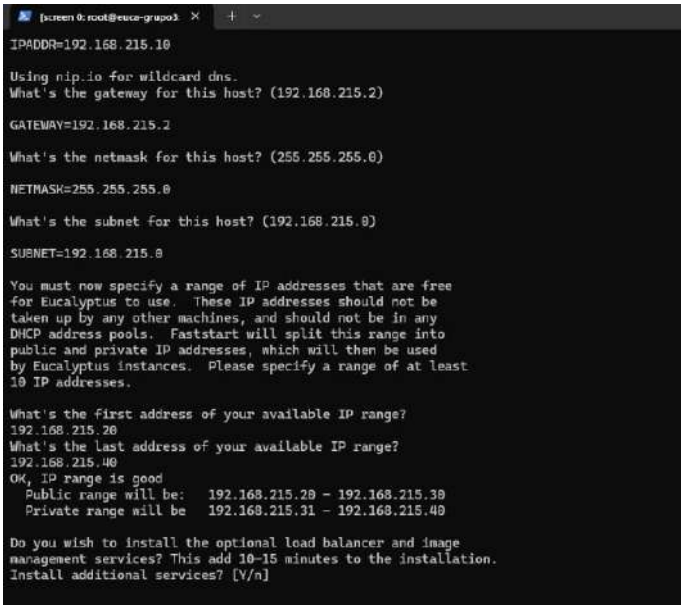


Figura 28. Preguntas del instalador: red, rango de IPs públicas (192.168.215.20 a .40) y servicios adicionales

> ***Nota.*** El instalador divide el rango en dos: IPs **públicas** 192.168.215.20 a .30 e IPs **privadas** 192.168.215.31 a .40. El rango se escribe con la primera y la última dirección **por separado**; si se escribe junto (con guion), el instalador lo rechaza.

6.4 Esperar a que termine

Las fases siguen solas. Es normal que parezca detenido varios minutos mientras descarga paquetes (la imagen de servicio pesa unos 350 MB). En la ejecución que terminó bien, el instalador anunció `Time to install: 0:07:36`; con otra conexión puede tardar bastante más. No cierres VMware ni apagues la VM. Al final muestra el mensaje de éxito, la URL de la consola y las credenciales iniciales.

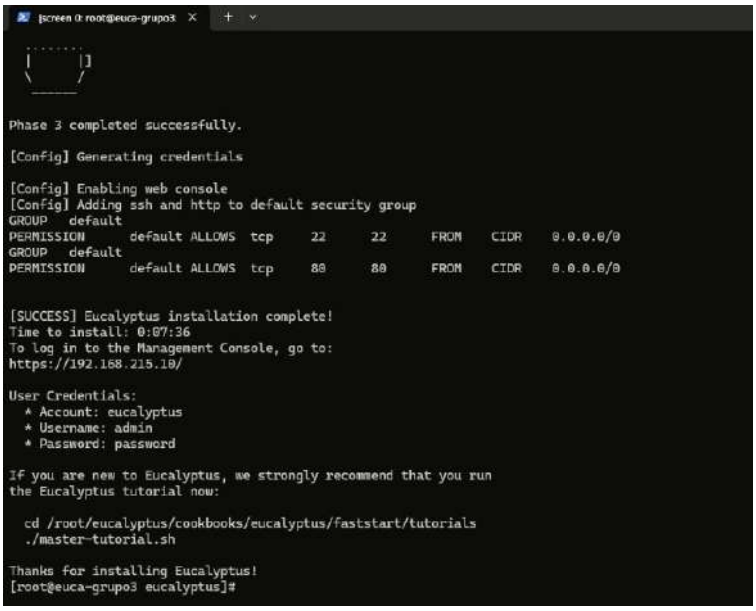


Figura 29. Mensaje final: instalación exitosa en 7 min 36 s, URL de la consola y credenciales

Advertencia. **Anota los datos del mensaje final:** consola `https://192.168.215.10/`, cuenta `eucalyptus`, usuario `admin` y contraseña `password`. Si el DNS de la VM queda vacío durante la Fase 2, el instalador falla al descargar paquetes (ver 4.4).

6.5 Snapshot posterior a la instalación

Con Eucalyptus funcionando, toma otro snapshot (**VM > Snapshot > Take Snapshot…**) llamado `02-Eucalyptus-instalado`. Servirá de respaldo para el manual de implementación de la instancia web.

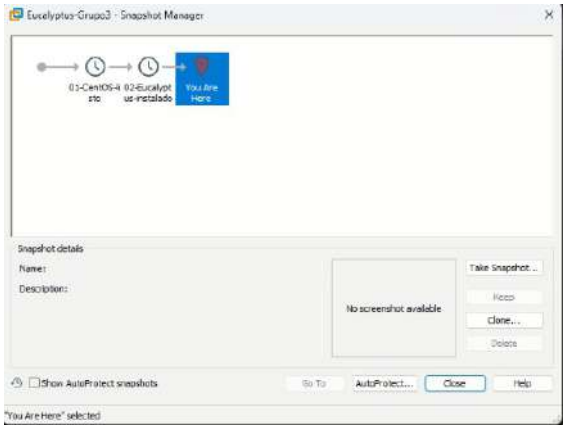


Figura 30. Snapshot Manager con 01-CentOS-listo y 02-Eucalyptus-instalado

Consejo. Si el script `eucalyptus.cloud/install` deja de responder algún día, las mismas recetas están en el repositorio público `github.com/eucalyptus/eucalyptus-cookbook` (el instalador está en la carpeta `faststart`).

3.0 Verificación Post-Instalación

3.1 Herramientas y credenciales de administrador

Los comandos `euca-*` vienen en el paquete `euca2ools`. En esta instalación no existe el archivo `/root/eucarc` que mencionan guías antiguas: FastStart deja la configuración del administrador en `/root/.euca/faststart.ini` y las herramientas la usan solas. Se instala `euca2ools` si hace falta y se comprueba la carpeta:

```
yum -y install euca2ools
ls /root/.euca
```

Nota. Si el comando `euca-describe-services` responde "command not found", es porque falta `euca2ools`. En la versión 4.4 el comando para ver los servicios se llama `euserv-describe-services` y necesita las credenciales de sistema, que se cargan como se muestra abajo.

3.2 Verificar los servicios

```
# Credenciales de sistema y servicios registrados en la nube
eval $(clcadmin-assume-system-credentials)
euserv-describe-services

# Zona de disponibilidad y tipos de instancia
euca-describe-availability-zones verbose

# Servicios del sistema operativo
systemctl status eucalyptus-cloud --no-pager | head -n 8
systemctl status eucalyptus-node --no-pager | head -n 8
```

Verificación. Los servicios deben aparecer como **enabled**, la zona `default` con su cluster `default-cc-0` y los servicios de systemd como `active (running)`.

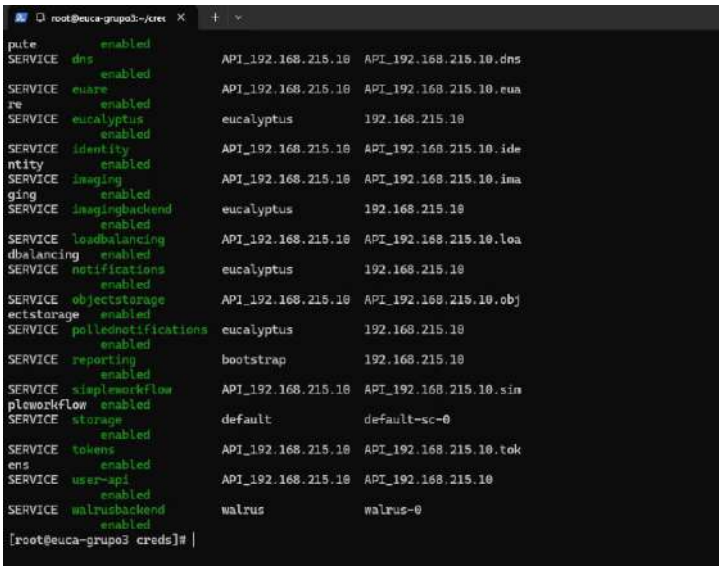


Figura 31. Servicios de la nube registrados (euserv-describe-services) en estado enabled

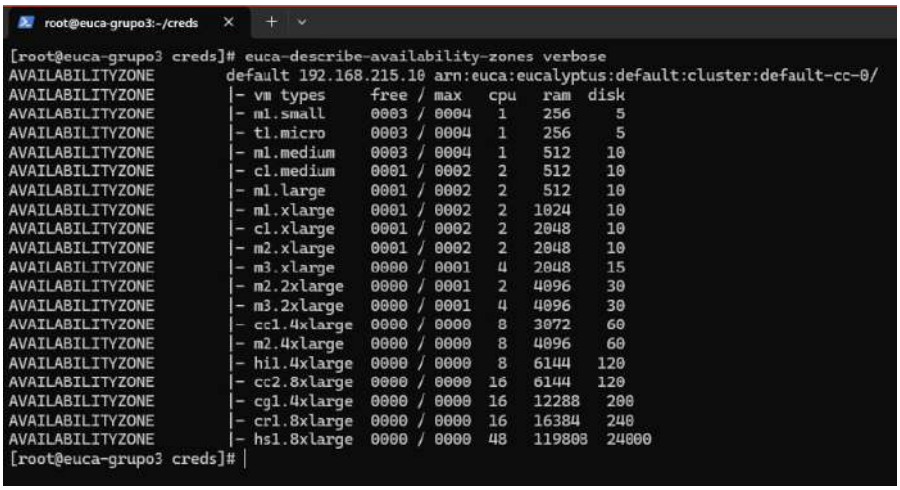


Figura 32. Zona de disponibilidad default con su cluster y los tipos de instancia disponibles

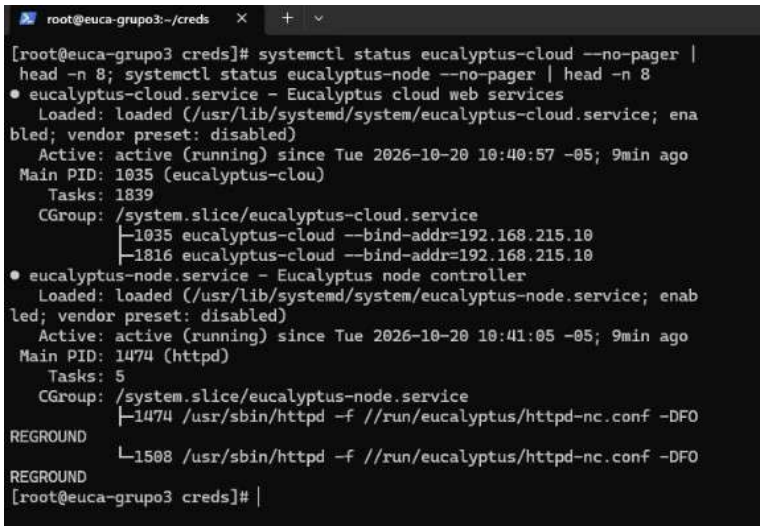


Figura 33. Servicios eucalyptus-cloud y eucalyptus-node activos (running)

3.3 Entrar a la consola web

1. Desde Windows, abre el navegador y entra a `https://192.168.215.10/` (con **https**; la consola escucha en el puerto 443 detrás de nginx).
2. El navegador mostrará una advertencia de certificado porque es autofirmado. Elige **Avanzado > Continuar** de todos modos.
3. Selecciona la pestaña **Entre para Eucalyptus** (la otra es para cuentas de AWS).
4. Inicia sesión con cuenta `eucalyptus`, usuario `admin` y contraseña `password`.

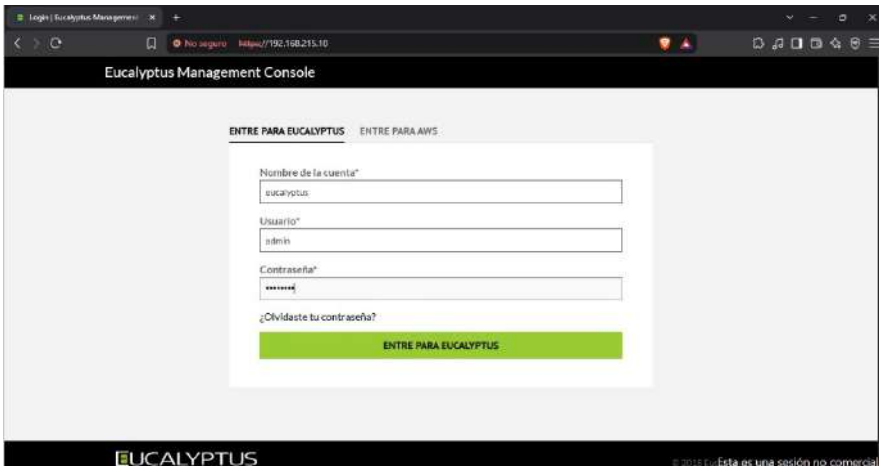


Figura 34. Pantalla de inicio de sesión de la consola de Eucalyptus (https://192.168.215.10)

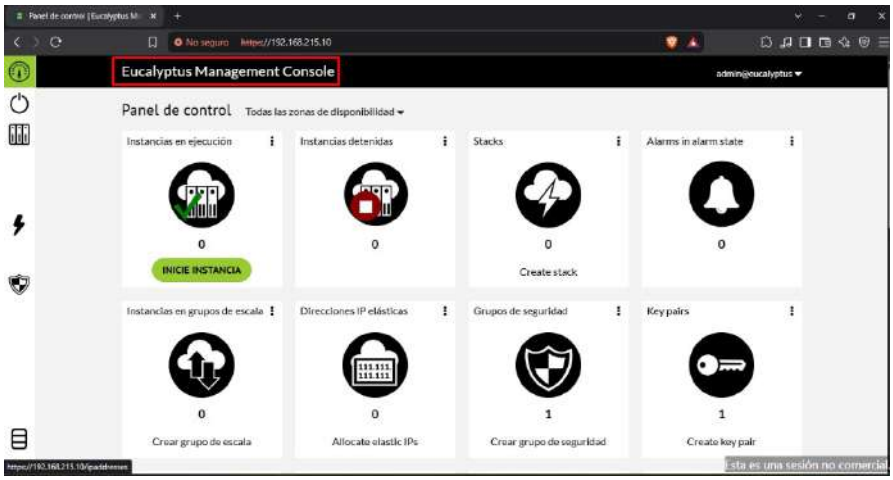


Figura 35. Panel de control de la Eucalyptus Management Console con la sesión de admin@eucalyptus

Advertencia. En esta instalación el inicio de sesión de la consola fallaba al principio con “Internal Server Error” y luego con “No response from host”. Se resolvió con tres ajustes que están en el problema 4.5.

3.4 Revisar las imágenes

```
euca-describe-images
```

Deben aparecer dos imágenes en estado `available`: `default/default.img.manifest.xml` (imagen pública de ejemplo, que se usará para lanzar la instancia web) y `eucalyptus-service-image` (imagen interna del balanceador de carga y del servicio de imágenes).

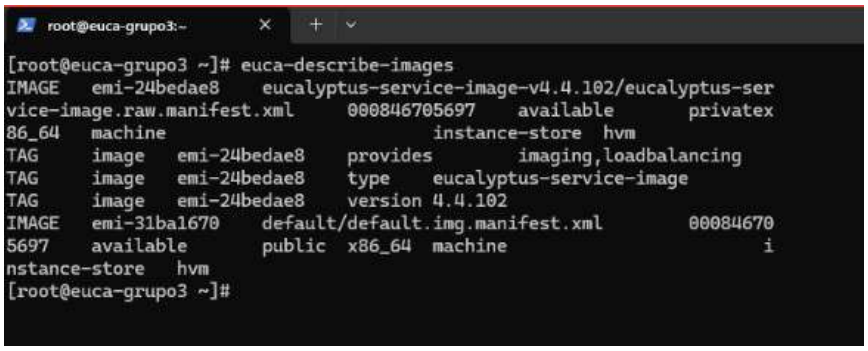


Figura 36. euca-describe-images: imagen pública default y imagen del servicio (eucalyptus-service-image) disponibles

Dato	Valor
Consola web	https://192.168.215.10/
Cuenta / usuario / contraseña	eucalyptus / admin / password
API de Eucalyptus	https://192.168.215.10:8773/ (servicios web, usados por euca2ools)
IP del servidor	192.168.215.10
IPs públicas / privadas de las instancias	192.168.215.20 a .30 / 192.168.215.31 a .40

Verificación. Con los servicios habilitados, la zona disponible, las imágenes registradas y la consola abierta, la instalación quedó correcta. El siguiente documento (Manual de Implementación de una Instancia Web) parte de este punto.

4.0 Troubleshooting – Problemas Comunes

Estos son los errores que aparecieron al instalar Eucalyptus sobre CentOS 7 en VMware, con su causa y su solución. Los problemas 4.3, 4.4 y 4.5 se encontraron en la instalación real y están ordenados como ocurrieron.

4.1 yum muestra “Cannot find a valid baseurl for repo”

Causa: CentOS 7 terminó su soporte y `mirrorlist.centos.org` ya no existe. **Solución:** apuntar los repositorios al vault como se explica en el Paso 5 (“Corregir los repositorios de CentOS 7”) y ejecutar `yum clean all && yum makecache`.

4.2 La VM no enciende o no hay virtualización anidada

Síntomas: mensaje “This virtual machine requires VT-x/EPT”, la casilla de virtualización está en gris, o `grep -E -c "vmx|svm" /proc/cpuinfo` devuelve 0. **Causa:** la virtualización está desactivada en el BIOS o Windows está usando el hipervisor para otras funciones. **Solución:**

- Activa **Intel VT-x** o **SVM Mode (AMD-V)** en el BIOS/UEFI.
- En Windows desactiva *Integridad de memoria* (Seguridad de Windows > Seguridad del dispositivo > Aislamiento del núcleo) y las funciones Hyper-V / Plataforma de máquina virtual.
- Si sigue fallando, en un CMD como administrador ejecuta `bcdedit /set hypervisorlaunchtype off` y reinicia Windows. Para revertirlo: `bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto`.

4.3 El instalador falla en la Fase 1 (Chef y EPEL)

Síntoma 1: el instalador termina con un error al instalar Chef. Al probar la descarga a mano, `omnitruck.chef.io` y `packages.chef.io` responden **HTTP 402 (Payment Required)**. **Causa:** Chef pasó a un modelo con licencia y ya no permite descargar sus versiones antiguas libremente. **Solución:** instalar **Cinc**, la compilación gratuita y compatible, como se muestra en el Paso 6.1:

```
curl -L https://omnitruck.cinc.sh/install.sh | bash -s -- -v 15
```

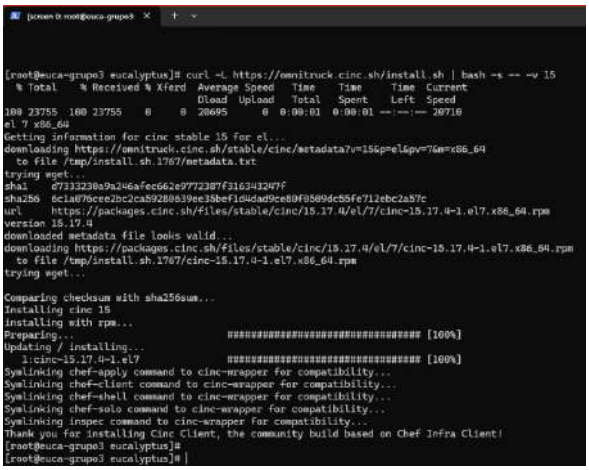


Figura 37. Instalación de Cinc Client 15.17.4 con los comandos chef-client enlazados a cinc-wrapper

Síntoma 2: la Fase 1 falla al descargar paquetes con un error **404** en el repositorio EPEL. **Causa:** EPEL 7 se movió al archivo histórico de Fedora. **Solución:** instalar `epel-release` y cambiar el `baseurl` de `/etc/yum.repos.d/epel.repo` a `https://archives.fedoraproject.org/pub/archive/epel/7/$basearch` (Paso 6.1).

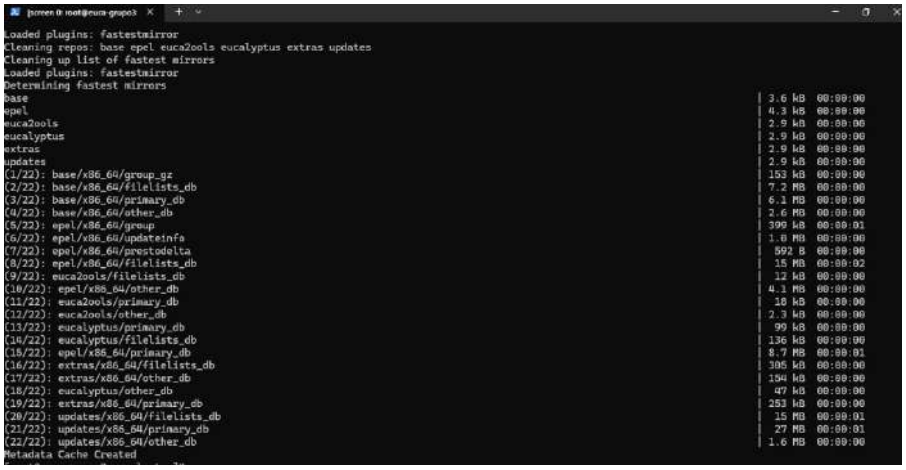


Figura 38. yum makecache con el repositorio EPEL corregido (se ven también euca2ools y eucalyptus)

4.4 El instalador falla en la Fase 2

a) NoMethodError: undefined method set for node

Causa: las recetas de Eucalyptus usan `node.set`, eliminado en Chef 15. **Solución:** reemplazar `node.set` por `node.normal` y `node.set_unless` por `node.normal_unless` en las recetas y relanzar el instalador con `-u file:///root/eucalyptus/cookbooks-patched.tgz` (Paso 6.2).

b) "Eucalyptus already installed!"

Causa: una ejecución anterior dejó la instalación a medias. **Solución:** limpiar con la receta de limpieza y repetir:

```
cd /root/eucalyptus
chef-client -z -o eucalyptus::nuke
```

c) Could not resolve host: downloads.eucalyptus.cloud

Síntoma: `yum_package[eucalyptus-service-image]` falla con *Could not resolve host* y *No more mirrors to try*. **Causa:** durante la Fase 2 Eucalyptus crea un puente de red (`br0`) y mueve la IP desde `ens33`; al hacerlo, `/etc/resolv.conf` quedó sin ninguna línea `nameserver` (aunque `ping 8.8.8.8` sigue funcionando). **Solución:** escribir el DNS a mano y dejarlo también en el puente:

```
printf 'nameserver 8.8.8.8\nnameserver 1.1.1.1\n' > /etc/resolv.conf
echo 'DNS1=8.8.8.8' >> /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br0
ping -c 2 downloads.eucalyptus.cloud
```

Después de limpiar con `nuke`, el puente puede desaparecer y el instalador avisa "Could not determine physical ethernet interface" (NIC vacía). En ese caso se cancela con `Ctrl+C` y se devuelve la IP a `ens33` antes de relanzar:

```
rm -f /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br0
cat > /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33 <<'EOF'
```

```
DEVICE=ens33
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.215.10
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.215.2
DNS1=8.8.8.8
ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=no
EOF
ip link del br0 2>/dev/null; systemctl restart network
ip -br a; ping -c 2 8.8.8.8
```

Verificación. Antes de volver a lanzar el instalador, `ip -br a` debe mostrar `ens33` con `192.168.215.10/24` y `cat /etc/resolv.conf` debe tener los `nameserver`.

4.5 La consola web da “Internal Server Error” o “No response from host”

Síntoma: `https://192.168.215.10/` abre la pantalla de acceso, pero al iniciar sesión sale *Internal Server Error* y, después, *No response from host*. Antes, con `http://`, el navegador mostraba `ERR_CONNECTION_RESET`: hay que usar **https**. El log de la consola está en `/var/log/eucaconsole.log` y mostró primero `ValueError: do_handshake_on_connect should not be specified for non-blocking sockets` y luego `url error timed out`. **Causa:** la consola corre con el módulo `eventlet`, y su conexión SSL con el servicio de autenticación no es compatible con el Python 2.7.5 de CentOS 7.9: el handshake se queda esperando. El mismo Python sin `eventlet` sí conecta. **Solución:** se aplicaron tres ajustes y se reinició la consola:

```
# 1) La consola debe apuntar al servidor por su IP y no por localhost
sed -i 's/^ufshost = localhost/ufshost = 192.168.215.10/'
/etc/eucaconsole/console.ini

# 2) Certificado autofirmado del servidor: desactivar la verificación en Python 2
(CentOS 7)
mkdir -p /etc/python
printf '[https]\nverify=disable\n' > /etc/python/cert-verification.cfg

# 3) Usar el worker sync en lugar de eventlet (línea 71 del arranque de la
consola)
sed -i "71s/worker_class=eventlet/worker_class=sync/" /usr/bin/eucaconsole

systemctl restart eucaconsole
tail -n 6 /var/log/eucaconsole.log
```

El log debe mostrar `Using worker: sync`. Con ello el inicio de sesión funcionó. Durante la prueba también se intentó actualizar `eventlet` y parchear su archivo `ssl.py`, pero por sí solos esos cambios no resolvieron el problema y no hace falta repetirlos.

5.0 Referencias

Cinc Project. (s. f.). Cinc: Free-as-in-beer distribution of Chef Software's open source projects [Sitio web]. Recuperado el 20 de octubre de 2026, de https://cinc.sh/

Eucalyptus. (2016). Home · Eucalyptus wiki [Repositorio archivado en agosto de 2024]. GitHub. Recuperado el 18 de octubre de 2026, de https://github.com/eucalyptus/eucalyptus/wiki/Home

Eucalyptus. (s. f.). Eucalyptus 4.4.5 installation guide: Installation overview. Recuperado el 18 de octubre de 2026, de https://docs.eucalyptuscloud.org/eucalyptus/4.4.5/install-guide/index.html

Eucalyptus. (s. f.). Eucalyptus cookbook [Repositorio de software]. GitHub. Recuperado el 18 de octubre de 2026, de https://github.com/eucalyptus/eucalyptus-cookbook

Eucalyptus. (s. f.). Install Eucalyptus release packages. En Eucalyptus 5 installation guide. Recuperado el 18 de octubre de 2026, de https://docs.eucalyptus.cloud/eucalyptus/5/install_guide/eucalyptus/install_repos_intro/installing_euca_release/

Fedora Project. (s. f.). EPEL 7 archive [Repositorio de paquetes]. Recuperado el 20 de octubre de 2026, de https://archives.fedoraproject.org/pub/archive/epel/7/

Network Geek Stuff. (s. f.). Eucalyptus – cloud introduction and auto-scaling tutorial. Recuperado el 18 de octubre de 2026, de https://networkgeekstuff.com/networking/eycalyptus-cloud-introduction-and-auto-scaling-tutorial/

The CentOS Project. (s. f.). CentOS Vault mirror: 7.9.2009/isos/x86_64. Recuperado el 18 de octubre de 2026, de https://vault.centos.org/7.9.2009/isos/x86_64/

Wong, F. (s. f.). Fix "Cannot find a valid baseurl for repo" in CentOS. DEV Community. Recuperado el 18 de octubre de 2026, de https://dev.to/franzwong/fix-cannot-find-a-valid-baseurl-for-repo-in-centos-1h07